

Soal :

5. Tim customer success memodelkan Customer Lifetime Value (CLV) dari pelanggan reguler sebagai deret tak hingga dengan fungsi-fungsi yang perlu dianalisis limitnya. Selesaikan empat sub-soal berikut.

5.1 Limit Aljabar (4 poin)

- a) Hitung limit berikut secara manual (tuliskan lengkap semua langkah metode substitusi / pemfaktoran / rasionalisasi):

$$L_1 = \lim (x \rightarrow K) [(x^2 - K^2) / (x - K)]$$

$$L_2 = \lim (x \rightarrow 0) [(\sqrt{x + (K+1)^2} - (K+1)) / x]$$

$$L_3 = \lim (x \rightarrow \infty) [((a+2)x^3 + b \cdot x + 7) / (x^3 - x + K)]$$

- b) Verifikasi L_1 , L_2 , L_3 di MATLAB menggunakan syms x dan limit().

5.2 Limit Trigonometri & Model Seasonal (3 poin)

- c) Dalam model penjualan bulanan musiman, muncul limit berikut.

Hitung manual:

$$L_4 = \lim (x \rightarrow 0) [\sin((a+1) \cdot x) \cdot \tan((b+2) \cdot x) / x^2]$$

Jelaskan mengapa pendekatan ini absah secara matematis, teorema mana yang digunakan?

5.3 Limit Tak Hingga & Konvergensi CLV (4 poin)

- d) Model CLV: Suatu pelanggan reguler diproyeksikan memberikan pendapatan bulanan yang memenuhi fungsi $R(n) = (100 \cdot n + K) / (n + (a+b+1))$, di mana n adalah bulan ke- n . Hitung $\lim_{n \rightarrow \infty} R(n)$ secara manual. Interpretasikan: berapa pendapatan stabil per bulan dalam jangka sangat panjang (steady-state)?
- e) Hitung $\lim_{n \rightarrow \infty} [\sqrt[n]{n^2 + K \cdot n} - \sqrt[n]{n^2 + b \cdot n}]$ dengan teknik kalikan konjugat. Jelaskan interpretasi bisnisnya: apa artinya dua model CLV dengan rumus akar yang hampir sama?

5.4 Kekontinuan Fungsi Biaya Piecewise (4 poin)

Tim operasional mendefinisikan fungsi biaya distribusi per unit produk sebagai:

Fungsi Biaya Piecewise $C(x)$

$$C(x) = \begin{cases} (x^2 - K^2) / (x - K), & \text{Jika } x < K \\ p, & x = K \\ a \cdot x + q, & x > K \end{cases}$$

dengan p dan q adalah konstanta yang belum diketahui.

- f) Tentukan nilai p dan q agar $C(x)$ kontinu di $x = K$. Tuliskan eksplisit ketiga syarat kekontinuan yang Anda gunakan. Jawaban dalam bentuk simbolik (ekspresi dalam a, b, K).
- g) Plot $C(x)$ yang kontinu di MATLAB pada interval $[0, 2K]$ menggunakan fplot dengan ketiga potongan fungsi. Sertakan garis vertikal tipis di $x = K$ untuk menyorot titik sambungan.

Jawaban :

A. Hitung manual

5.) 5.1) a.) Hitung manual

$$L_1 = \lim_{x \rightarrow k} \frac{x^2 - k^2}{x - k} \rightarrow \frac{x^2 - 16}{x - 4}$$

kalau $k=4$, maka x juga 4 $= \frac{(x-4)(x+4)}{x-4}$

$$= x+4$$
$$= 4+4 = 8$$

$$L_2 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+25} - 5}{x} \cdot \frac{\sqrt{x+25} + 5}{\sqrt{x+25} + 5}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+25) - 25}{x(\sqrt{x+25} + 5)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(\sqrt{x+25} + 5)}$$

Substitusi $x=0$

$$\frac{1}{\sqrt{25} + 5} = \frac{1}{10} = 0,1$$

$$L_3 = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(3+2)x^3 + 0 \cdot x + 7}{x^3 - x + 4}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3 + 7}{x^3 - x + 4} \rightarrow \text{Cari cara}$$

atau cara hitungan

$$5 + \frac{7}{x^3}$$

$$1 = \frac{1}{x^3} + \frac{4}{x^3}$$

$$\frac{5+0}{1-0+0} = 5$$

(cara variabel tertinggi)

B. Verifikasi matlab

```
% ===== %
% UTS Matematika Sains Data - Semester Genap 2025/2026
% Soal 5 - <Limit kekontinuan>
% -----
% Nama : Daffa Nadhif Javier
% NIM : 2510514030
% Parameter: N=30, a=3, b=0, K=4, theta0 = 90 derajat, alpha = 0.001
% Tanggal: 28 April 2026
% ===== %

%=====
% Bagian 5.1 (b) verifikasi limit menggunakan syms
%=====
% Parameter personalisasi
N = 30; a = 3; b = 0; K = 4; theta0 = 90; alpha_lr = 0.001;

% Definisikan simbolik x
syms x

% Definisi limit
L1 = limit((x^2 - 16)/(x - 4), x, 4);
L2 = limit((sqrt(x + 25) - 5)/x, x, 0);
L3 = limit((5*x^3 + 7)/(x^3 - x + 4), x, inf);

% Tampilkan hasil
disp(['L1 = ', char(L1)]);
disp(['L2 = ', char(L2)]);
disp(['L3 = ', char(L3)]);
```

L1 = 8
 L2 = 1/10
 L3 = 5
 >>

C.

5.2) c.)

$$L_4 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin((3+1)x) \cdot \tan((0+2)x)}{x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(4x) \cdot \tan(2x)}{x^2}$$

$$\begin{aligned} L_4 &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(4x)}{x} \right) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan(2x)}{x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(4 \frac{\sin(4x)}{4x} \right) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \left(2 \cdot \frac{\tan(2x)}{2x} \right) \end{aligned}$$

$$L_4 = (4 \cdot 1) (2 \cdot 1) = 8$$

Pendekatan ini asbuh menggunakan teorema dasar limit trigonometri, yakni $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin(u)}{u} = 1$ dan $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\tan(u)}{u} = 1$, serta memanfaatkan sifat perkalian limit

D. Interpretasikan: berapa pendapatan stabil per bulan dalam jangka sangat panjang (steady-state)

5.3) d.)

$$R(n) = \frac{100n + 4}{n + (3 + 0 + 1)} = \frac{100n + 4}{n + 4}$$

menuju limit tak hingga

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{100n + 4}{n + 4} = 100$$

Interpretasi: ~~→~~ Dalam rangka waktu yg sangat panjang (ketika bulan n terus bertambah) pendapatan bulanan dari pelanggan reguler tsb akan stabil pada angka 100.

E. Hitung $\lim_{n \rightarrow \infty} [\sqrt{n^2 + K \cdot n} - \sqrt{n^2 + b \cdot n}]$ dengan teknik kalikan konjugat

e.) Teknik kalikan konjugat dan interpretasi

$K=4$ (substitusi) $b=0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + 4n} - \sqrt{n^2 + 0 \cdot n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + 4n} - n)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{n^2 + 4n} - n)(\sqrt{n^2 + 4n} + n)}{\sqrt{n^2 + 4n} + n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n^2 + 4n) - n^2}{\sqrt{n^2 + 4n} + n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n}{n\sqrt{1 + \frac{4}{n}} + n}$$

bagi pembilang dan penyebut dengan n

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{\sqrt{1 + \frac{4}{n}} + 1} = \frac{4}{\sqrt{1 + 0} + 1} = 2$$

Interpretasi bisnis $\leftarrow$ Jika ada dua model CLV yang rumusnya sama tetapi sedikit perbedaan faktor pertumbuhan linear, selisih proyeksi pendapatan antara kedua model tersebut tidak ada melebar tanpa batas seiring berjalannya waktu.

F. Tentukan nilai p dan q agar $C(x)$ kontinu di $x = 4$

$$C(x) = \begin{cases} x^2 - 16/x - 4 & x < 4 \\ p, & x = 4 \\ 3x + q, & x > 4 \end{cases}$$

5.4.)
 $a = 3$
 $k = 4$

• Syarat kelanjutan agar $x = k$

$$- C(k) = p$$

$$- \text{limit kiri} = \text{limit kanan} : \lim_{x \rightarrow k^-} C(x) = \lim_{x \rightarrow k^+} C(x)$$

$$- \lim_{x \rightarrow k} C(x) = C(k)$$

Secara Simbolik :

$$\text{limit kiri : } \lim_{x \rightarrow k^-} \frac{x^2 - k^2}{x - k} = \lim_{x \rightarrow k^-} (x + k) = 2k$$

$$\text{limit kanan : } \lim_{x \rightarrow k^+} (ax + q) = ak + q$$

$$\text{Syarat kontinu : } 2k = ak + q = p$$

$$\rightarrow P = 2k$$

$$q = 2k - ak = k(2 - a)$$

$$\text{mencari angka pasti } \rightarrow P = 2(4) = 8$$

$$q = 4(2 - 3) = -4$$

G. Plot C(x) yang kontinu di MATLAB pada interval [0, 2K]


```

% ===== %
% UTS Matematika Sains Data - Semester Genap 2025/2026
% Soal 5 - <Limit kekontinuan>
% -----
% Nama      : Daffa Nadhif Javier
% NIM       : 2510514030
% Parameter: N=30, a=3, b=0, K=4, theta0 = 90 derajat, alpha = 0.001
% Tanggal: 28 April 2026
% ===== %

%=====
% Bagian 5.4 (g) Plot C(x) yang kontinu di MATLAB pada interval [0, 2K]
%=====
% Parameter personalisasi
N = 30; a = 3; b = 0; K = 4; theta0 = 90; alpha_lr = 0.001;

% Definisikan rentang x
x_interval = [0, 8];

% Gunakan anonymous function dengan logika (piecewise)
% x < 4 menggunakan x + 4 (karena (x^2-16)/(x-4) disederhanakan)
% x >= 4 menggunakan 3x - 4
C = @(x) (x + 4).*(x < 4) + (3*x - 4).*(x >= 4);

figure;
fplot(C, x_interval, 'LineWidth', 2);
hold on; grid on;

% Tambahkan garis vertikal tipis di x = K (x = 4)
xline(4, 'k--', 'LineWidth', 1);

% Tambahkan titik sambungan
plot(4, 8, 'ro', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'r');

title('Fungsi Biaya Distribusi Piecewise C(x)');
xlabel('x (Unit Produk)');
ylabel('C(x) (Biaya)');
legend('Fungsi Biaya', 'Titik Sambungan x=K', 'Location', 'northwest');

```

